Épreuve anticipée de maths 2027 : 20 questions à réponses courtes

Fiche d'entraînement gratuite, Première spécialité mathématiques, sans calculatrice. mathsavecfred.fr

Le format. Épreuve de juin 2027 (session 2028), note de service du 11 septembre 2026, BO spécial n° 4 du 17 septembre 2026 (NOR MENE2622640N) : 2 heures, sans calculatrice ; partie 1 (6 points) en questions à réponses courtes, qui remplacent le QCM ; partie 2 (14 points) en deux ou trois exercices.

Mode d'emploi. Environ une minute par question, sans calculatrice. Écris la réponse sous la forme demandée, puis corrige-toi avec les pages de réponses. Cette fiche est un entraînement au format, pas une prévision du sujet.

Calcul numérique, puissances, pourcentages

1. Calculer $\dfrac{3}{14}+\dfrac{5}{21}$.
Forme attendue : Fraction irréductible.

2. Donner l'écriture scientifique de $\dfrac{1{,}8\times10^{5}\times5\times10^{-3}}{3\times10^{-2}}$.
Forme attendue : Écriture $a\times10^{n}$ avec $1\leq a<10$.

3. Le prix d'un article subit une hausse de $45\,\%$, puis une baisse de $40\,\%$. Quelle est l'évolution globale du prix ?
Forme attendue : Un pourcentage, avec « hausse » ou « baisse ».

Calcul littéral, équations et inéquations

4. Factoriser $(3x-1)^2-16$ sous la forme d'un produit de deux facteurs du premier degré.
Forme attendue : Un produit de deux facteurs.

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2-9=2(x+3)$.
Forme attendue : L'ensemble des solutions.

6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(2x-3)(x+5)<0$.
Forme attendue : Un intervalle.

Second degré

7. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2+x-10=0$.
Forme attendue : L'ensemble des solutions.

8. Déterminer la valeur du réel m pour laquelle l'équation $x^2-6x+m=0$ admet une seule solution, puis donner cette solution.
Forme attendue : Deux nombres : la valeur de m, puis la solution.

Fonctions et lecture graphique

9. Une fonction f est définie sur $[-3\,;\,5]$. Sa courbe représentative coupe l'axe des abscisses en deux points seulement, d'abscisses -1 et 2. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses entre ces deux points et en dessous de cet axe partout ailleurs. Résoudre $f(x)\leq0$ sur $[-3\,;\,5]$.
Forme attendue : Une réunion d'intervalles.

10. Dans un repère, on donne $A(-2\,;\,1)$ et $B(4\,;\,-8)$. Donner l'équation réduite de la droite (AB).
Forme attendue : Une équation de la forme $y=mx+p$.

Dérivation

11. Soit f la fonction définie sur $]3\,;\,+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$. Calculer $f'(x)$.
Forme attendue : Une expression simplifiée.

12. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^3-4x$. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.
Forme attendue : Une équation de la forme $y=ax+b$.

13. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^3-3x^2-9x+2$. Donner le plus grand intervalle sur lequel f est décroissante.
Forme attendue : Un intervalle.

Suites

14. Une suite arithmétique (u_n) vérifie $u_4=17$ et $u_9=-3$. Calculer u_{20}.
Forme attendue : Un nombre.

15. Calculer $4 + 12 + 36 + 108 + 324$.
Forme attendue : Un entier. On attend une méthode qui évite l'addition terme à terme.

Probabilités et statistiques

16. Parmi 400 clients d'une boutique en ligne, 240 sont abonnés à la lettre d'information. Dans le mois, 150 clients abonnés et 70 clients non abonnés ont passé une commande. On choisit au hasard un client ayant passé une commande dans le mois. Quelle est la probabilité qu'il soit abonné ?
Forme attendue : Fraction irréductible.

17. Pour deux événements A et B, on sait que $P(A) = 0{,}6$, $P_A(B) = 0{,}35$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}15$. Calculer $P(B)$.
Forme attendue : Un nombre décimal.

18. Les notes de 10 élèves à un contrôle sont : 7 (trois élèves), 9 (deux élèves), 12 (quatre élèves) et 16 (un élève). Calculer la moyenne de la série.
Forme attendue : Un nombre décimal.

Géométrie repérée, produit scalaire, trigonométrie

19. Dans un repère orthonormé, on considère les droites d d'équation $3x + 4y - 1 = 0$ et d' d'équation $8x - 6y + 5 = 0$. Les droites d et d' sont-elles perpendiculaires ?
Forme attendue : Oui ou non, avec une justification en une ligne.

20. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vérifient $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 5$ et l'angle géométrique entre eux mesure $\dfrac{\pi}{6}$ radian. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
Forme attendue : Valeur exacte.

Réponses et corrigés

Calcul numérique, puissances, pourcentages

1. $\dfrac{19}{42}$

Le plus petit dénominateur commun de 14 et 21 est 42. Donc $\dfrac{3}{14} = \dfrac{9}{42}$ et $\dfrac{5}{21} = \dfrac{10}{42}$, d'où $\dfrac{9}{42} + \dfrac{10}{42} = \dfrac{19}{42}$.

Le nombre 19 est premier et ne divise pas 42 : la fraction est irréductible.

2. 3×10^4

Numérateur : $1{,}8 \times 5 = 9$ et $10^5 \times 10^{-3} = 10^2$, donc 9×10^2.

Quotient : $\dfrac{9 \times 10^2}{3 \times 10^{-2}} = \dfrac{9}{3} \times 10^{2-(-2)} = 3 \times 10^4$, soit $30\,000$.

3. Une baisse de $13\,\%$

Une hausse de $45\,\%$ multiplie par $1{,}45$; une baisse de $40\,\%$ multiplie par $1 - 0{,}40 = 0{,}6$.

Coefficient multiplicateur global : $1{,}45 \times 0{,}6 = 0{,}87$. Comme $0{,}87 - 1 = -0{,}13$, le prix baisse globalement de $13\,\%$.

Piège classique : on ne soustrait pas les pourcentages ($45 - 40 = 5$ serait faux).

Calcul littéral, équations et inéquations

4. $(3x-5)(3x+3)$**, soit** $3(3x-5)(x+1)$

On reconnaît une différence de deux carrés $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ avec $a = 3x - 1$ et $b = 4$ (car $16 = 4^2$).

Donc $(3x-1)^2 - 16 = (3x - 1 - 4)(3x - 1 + 4) = (3x-5)(3x+3)$, c'est-à-dire $3(3x-5)(x+1)$.

5. $S = \{-3\,;\,5\}$

On ne divise pas par $x+3$ (on perdrait une solution) : on factorise. $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, donc l'équation devient $(x-3)(x+3) - 2(x+3) = 0$, soit $(x+3)\big((x-3) - 2\big) = 0$, c'est-à-dire $(x+3)(x-5) = 0$.

Un produit est nul si l'un de ses facteurs l'est : $x = -3$ ou $x = 5$.

6. $S = \left]-5\,;\,\dfrac{3}{2}\right[$

Le trinôme $(2x-3)(x+5)$ est du second degré, de coefficient dominant $2 > 0$, de racines $\dfrac{3}{2}$ et -5. Il est strictement négatif entre ses racines.

Les deux bornes sont exclues, car l'inégalité est stricte : $S = \left]-5\,;\,\dfrac{3}{2}\right[$.

Avec un tableau de signes : $2x - 3$ est négatif pour $x < \dfrac{3}{2}$ et $x + 5$ est négatif pour $x < -5$; le produit est négatif quand les deux facteurs sont de signes contraires, donc pour $-5 < x < \dfrac{3}{2}$.

Second degré

7. $S = \left\{-2\,;\,\dfrac{5}{3}\right\}$

Discriminant : $\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times (-10) = 1 + 120 = 121 = 11^2 > 0$: deux solutions.

$x_1 = \dfrac{-1-11}{6} = -2$ et $x_2 = \dfrac{-1+11}{6} = \dfrac{5}{3}$.

Vérification : $3 \times (-2)^2 - 2 - 10 = 12 - 12 = 0$.

8. $m = 9$**, et la solution est** $x = 3$

Une équation du second degré a une unique solution si et seulement si son discriminant est nul.

Ici $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times m = 36 - 4m$, donc $\Delta = 0 \iff m = 9$.

Pour $m = 9$, l'équation s'écrit $x^2 - 6x + 9 = 0$, soit $(x-3)^2 = 0$: la solution est $x = 3$.

Fonctions et lecture graphique

9. $S = [-3\,;\,-1] \cup [2\,;\,5]$

On cherche les abscisses des points de la courbe situés sur l'axe ou en dessous.

Sur $[-3\,;\,-1[$ et sur $]2\,;\,5]$, la courbe est en dessous de l'axe. En -1 et en 2, elle coupe l'axe : $f(-1) = f(2) = 0$, et l'inégalité est large, donc ces deux valeurs sont retenues.

$S = [-3\,;\,-1] \cup [2\,;\,5]$.

10. $y = -\dfrac{3}{2}x - 2$

Coefficient directeur : $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{-8-1}{4-(-2)} = \dfrac{-9}{6} = -\dfrac{3}{2}$.

La droite passe par A : $1 = -\dfrac{3}{2} \times (-2) + p = 3 + p$, donc $p = -2$.

Vérification avec B : $-\dfrac{3}{2} \times 4 - 2 = -6 - 2 = -8$. Correct.

Dérivation

11. $f'(x) = \dfrac{-7}{(x-3)^2}$

On pose $u(x) = 2x+1$ et $v(x) = x-3$, avec $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$. Pour un quotient, $f' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$.

$f'(x) = \dfrac{2(x-3) - (2x+1)\times 1}{(x-3)^2} = \dfrac{2x - 6 - 2x - 1}{(x-3)^2} = \dfrac{-7}{(x-3)^2}$.

On en déduit que f est strictement décroissante sur $]3\,;\,+\infty[$.

12. $y = 8x - 16$

$f'(x) = 3x^2 - 4$. On calcule $f(2) = 8 - 8 = 0$ et $f'(2) = 12 - 4 = 8$.

La tangente en $a = 2$ a pour équation $y = f'(2)(x-2) + f(2) = 8(x-2) + 0 = 8x - 16$.

13. $[-1\,;\,3]$

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x-3)(x+1)$.

La dérivée est un trinôme de coefficient dominant positif, de racines -1 et 3 : elle est négative entre ses racines et positive à l'extérieur.

La fonction f est donc décroissante sur $[-1\,;\,3]$ (et croissante sur $]-\infty\,;\,-1]$ et sur $[3\,;\,+\infty[$).

Les sous-intervalles de $[-1\,;\,3]$, comme $]-1\,;\,3[$, conviennent aussi pour une décroissance, mais la question demande le plus grand intervalle : $[-1\,;\,3]$.

Suites

14. $u_{20} = -47$

Entre les rangs 4 et 9, on ajoute 5 fois la raison r : $u_9 - u_4 = 5r$, soit $-3 - 17 = -20 = 5r$, donc $r = -4$.

Alors $u_{20} = u_4 + (20-4)\,r = 17 + 16 \times (-4) = 17 - 64 = -47$.

15. 484

Ces cinq termes sont consécutifs d'une suite géométrique de premier terme 4 et de raison 3.

$S = 4 \times \dfrac{1 - 3^5}{1 - 3} = 4 \times \dfrac{3^5 - 1}{2} = 4 \times \dfrac{242}{2} = 484$.

Contrôle par addition : $4 + 12 = 16$, $16 + 36 = 52$, $52 + 108 = 160$, $160 + 324 = 484$.

Probabilités et statistiques

16. $\dfrac{15}{22}$

Notons A : « le client est abonné » et B : « le client a passé une commande ». On cherche $P_B(A)$.

	Abonnés	**Non abonnés**	**Total**
Commande	150	70	220
Pas de commande	90	90	180
Total	240	160	400

$P_B(A) = \dfrac{150}{220} = \dfrac{15}{22}$.

Piège classique : $P_A(B) = \dfrac{150}{240} = \dfrac{5}{8}$ répond à une autre question (parmi les abonnés, quelle part a commandé ?).

17. $P(B) = 0{,}27$

On utilise la formule des probabilités totales avec la partition $\{A\,;\,\overline{A}\}$, où $P(\overline{A}) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$.

$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B) = 0{,}6 \times 0{,}35 + 0{,}4 \times 0{,}15 = 0{,}21 + 0{,}06 = 0{,}27$.

18. $10{,}3$

On pondère chaque note par son effectif : $\bar{x} = \dfrac{3\times 7 + 2\times 9 + 4\times 12 + 1\times 16}{10}$.

$\bar{x} = \dfrac{21 + 18 + 48 + 16}{10} = \dfrac{103}{10} = 10{,}3$.

Géométrie repérée, produit scalaire, trigonométrie

19. Oui, car $\vec{n}\cdot\vec{n'} = 0$

Un vecteur normal à d est $\vec{n}(3\,;\,4)$ et un vecteur normal à d' est $\vec{n'}(8\,;\,-6)$.

$\vec{n}\cdot\vec{n'} = 3\times 8 + 4\times(-6) = 24 - 24 = 0$: les vecteurs normaux sont orthogonaux, donc les droites d et d' sont perpendiculaires.

20. $\vec{u}\cdot\vec{v} = 10\sqrt{3}$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\left(\widehat{\vec{u},\vec{v}}\right) = 4 \times 5 \times \cos\dfrac{\pi}{6}$.

Comme $\cos\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, on obtient $20 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$.

Contenu indépendant, non affilié à l'Éducation nationale. Fiche rédigée par Fred, prof particulier de maths et de physique-chimie. Version en ligne et autres compléments gratuits : mathsavecfred.fr. Mise à jour du 2 novembre 2026.